

TECNOLOGIA E INGENIERIA

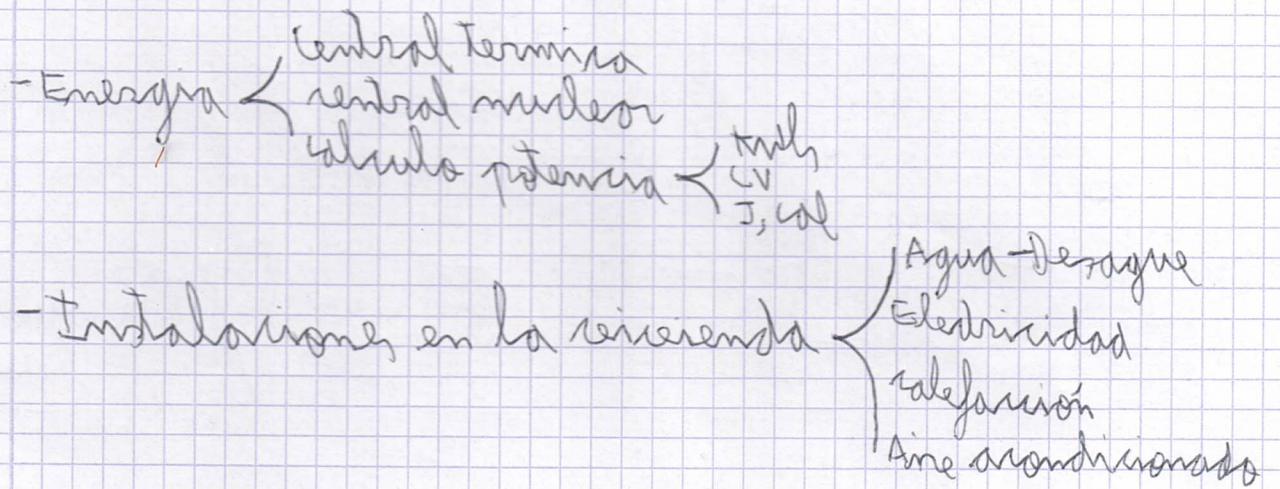
1^o TRIMESTRE

Nombre: Antonio García Blaya

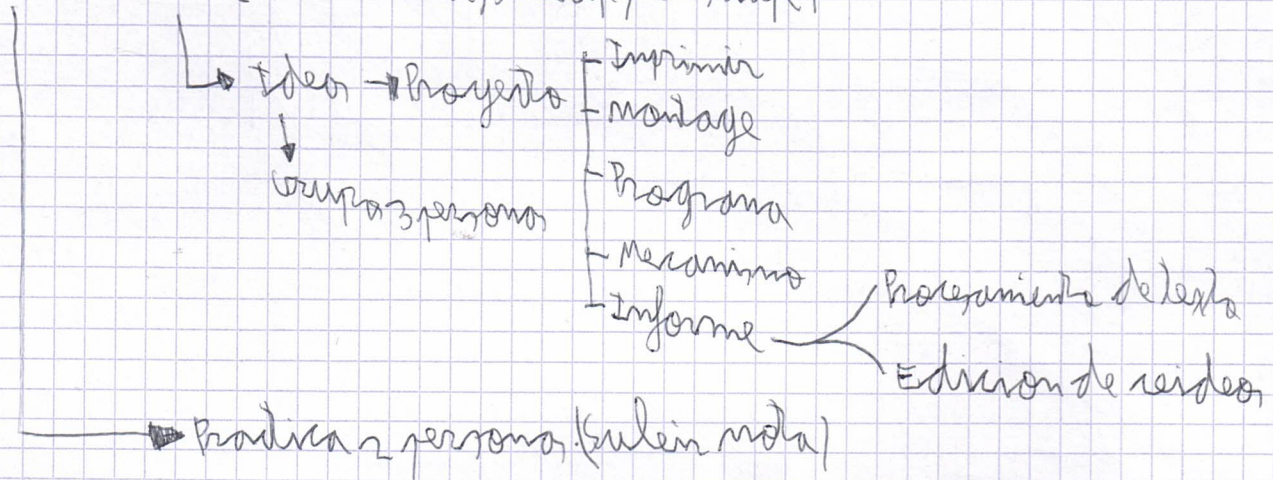
Curso: 1^o) Bachiller

- 12/9/25

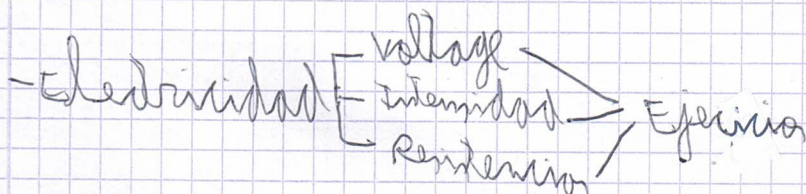
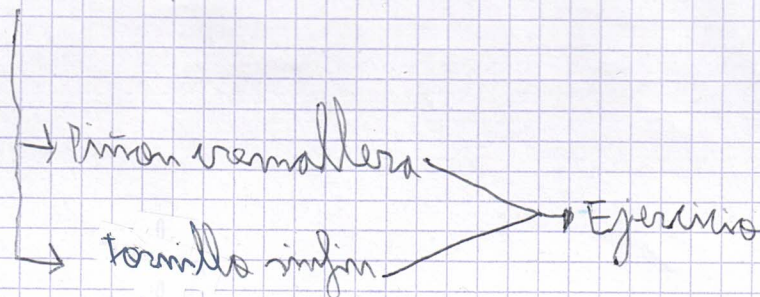
Contenido:



- Diseño 3D (tintercard; setup, onshape)



- Mecanismo



- Sistema de fabricación

↳ molde

- Impresión

- Torno

- Impresión 3D

- Escaneo 3D

EDIT → Impresora 3D

Escaner 3D

Presión de color

Cortadora laser

Impresora de sublimación

-16/9/25

LA ENERGIA Y SU TRANSFORMACIÓN

1. Sistema de unidades

Existen 2 Tipos de magnitudes

- Basicos: T, M, L
- Derivados: V, a, P

Magnitud	Formula	S.I	Equivalencia
Longitud (L)	e, r, l, h	metro (m)	$1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$
Masa (M)	m	kilogramo (kg)	$1 \text{ kg} = 1.000 \text{ g}$
Tiempo	t	segundo (s)	$1 \text{ min} = 60 \text{ s}$
Velocidad (v)	$v = \frac{e}{t}$	metro/segundo m/s	$\frac{\text{m}}{\text{s}} \rightarrow \frac{\text{km}}{\text{h}}$
aceleración (a)	$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	m/s^2	
Fuerza (F)	$F = m \cdot a$	$\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2} = \text{N}$	$1 \text{ kp} = 9,8 \text{ N}$
Energía (E) o Trabajo (W)	$W = F \cdot d$	$\text{Nm} = \text{J}$	$1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$ $1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ J}$ (Julio)
Potencia (P)	$P = \frac{E}{t} \quad V = I \cdot R$ $P = V \cdot I$	$\frac{\text{J}}{\text{s}} \rightarrow \text{W}$ (Watio)	$1 \text{ C.V.} = 735,5 \text{ W}$ callello de vapor

BASICAS

Magnitude	Formula	S.I	Equivalencia

① Calcula

$$50 \text{ km/h} \rightarrow \text{m/s} \quad 50 \frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \cdot \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = \frac{50000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 13,8 \text{ m/s}$$

$$22 \text{ m/s} \rightarrow \text{km/h} \quad 22 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{1 \text{ km}}{1000 \text{ m}} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} = \frac{79200 \text{ km}}{1000 \text{ h}} = 79,2 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

-14/9/25

① conversiones de unidades

$$75 \text{ J/s} \rightarrow \text{Kcal/h} \quad 75 \frac{\text{J}}{\text{s}} \cdot \frac{1 \text{ Kcal}}{4184 \text{ J}} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} = \frac{2700}{48} = 56,25$$

$E = P \cdot t = 500 \text{ W} \cdot 24 \text{ h} \cdot 30 \text{ min}$
 $E = 500 \cdot 24 \cdot 30 = 360.000 \text{ Wh} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}}$
 $1 \text{ Wh} = 1 \text{ J/s} \cdot \text{h}$

$$50 \text{ KJ/h} \rightarrow \text{W} \left(\frac{\text{J}}{\text{s}} \right)$$

$$P = \frac{E}{t}$$

$$50 \frac{\text{KJ}}{\text{h}} \cdot \frac{1000 \text{ J}}{1 \text{ KJ}} \cdot \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = \frac{50 \cdot 1000 \text{ J}}{3600 \text{ s}} = 13,8 \text{ W}$$

$$40.000 \text{ J} \rightarrow \text{Kw} \cdot \text{h} \quad 40.000 \text{ J} \cdot \frac{1 \text{ Kw}}{1.000 \text{ W}} \cdot \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 0,11 \text{ Kw} \cdot \text{h}$$

$$E = t \cdot P$$

$$80 \text{ Kw} \cdot \text{h} \rightarrow ? \text{ J}$$

$$80 \text{ Kw} \cdot \text{h} \cdot \frac{1.000 \text{ W}}{1 \text{ Kw}} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} = 288.000.000 \text{ J} = 2,88 \cdot 10^8$$

$$E = P \cdot t$$

-18/9/25

$$35 \text{ CV} \rightarrow \frac{\text{KJ}}{\text{h}}$$

$$135 \text{ CV} \cdot \frac{735 \text{ W}}{1 \text{ CV}} = 99292,5 \text{ W}$$

$$99292,5 \text{ W} \cdot \frac{1 \text{ KJ}}{1000 \text{ J}} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} = 357453 \frac{\text{KJ}}{\text{h}}$$

calcula la energia en Kw.h que se consume una maquina de 30CV y a estado funcionando 2h.

Datos

$$P = 30 \text{ CV}$$

$$t = 2 \text{ h}$$

$$E = ?$$

$$30 \text{ CV} \cdot \frac{735 \text{ W}}{1 \text{ CV}} = 22.050 \text{ W} = 22,05 \text{ Kw}$$

$$E = 2 \text{ h} \cdot 22,05 \text{ Kw} = 44,1 \text{ Kw} \cdot \text{h}$$

calcula la potencia de una maquina que produce $8,7 \cdot 10^5 \text{ KJ}$ en CV en una hora de trabajo.

$$E = 8,7 \cdot 10^5 \text{ KJ}$$

$$t = 24 \text{ h}$$

$$P = ? \text{ (CV)}$$

$$P = \frac{8,7 \cdot 10^5 \text{ KJ}}{86400 \text{ s}} = 10,069 \text{ Kw}$$

$$P = \frac{E}{t}$$

$$1 \text{ CV} = 0,735 \text{ Kw} \quad 1 \text{ CV} = 735,5 \text{ W}$$

$$x = 10,069 \text{ Kw}$$

Indica en cada caso el tiempo necesario para que el coste sea el mismo en los siguientes casos:

- lampara 60W y costabct
- lampara 8W y costabct

$$\begin{aligned}
 P_{\text{comp1}} &= 60W = 60W \cdot \frac{1W}{1000W} = 0,06 \text{ Kw} \\
 P_{\text{comp2}} &= 8W = 8W \cdot \frac{1W}{1000W} = 0,008 \text{ Kw} \\
 \text{Precio 1} &= 2\text{€} & t_1 &= 0,06 \text{ Kw} \cdot 2\text{€} = 0,12 \text{ €/h} \\
 \text{Precio 2} &= 6\text{€} & t_2 &= 0,008 \text{ Kw} \cdot 6\text{€} = 0,048 \text{ €/h} \\
 & & & 0,12 \cdot 21 = 0,42 \text{ €} \\
 & & & \text{comp2 tiene que estar 2,5 veces por hora} \\
 & & & \text{de la comp1}
 \end{aligned}$$

22/9/25

una lampara conectada a 220V que tiene una potencia de 100W esta encendida 3h al día. calcula la energía en Kw.h y en J que consume en el mes de noviembre.

$$\begin{aligned}
 V &= 220V \\
 W &= 100W \\
 t &= 3 \text{ h por día} \\
 P &= \frac{E}{t} \\
 E &= P \cdot t \\
 E &= 100W \cdot 90h = 9000 \text{ W.h} = 9 \text{ Kw.h} \\
 9 \text{ Kw.h} & \cdot \frac{1000W}{1Kw} \cdot \frac{3600s}{1h} = 32400000 \text{ J} \\
 &= 3,24 \cdot 10^7 \text{ J}
 \end{aligned}$$

una Radiador eléctrico conectado a 220V a estado funcionando 3h consumiendo una intensidad de 6A. calcula la energía consumida W.h y el valor que aporta el radiador a la habitación.

$$\begin{aligned}
 V &= 220V \\
 t &= 3 \text{ h} \\
 I &= 6A \\
 P &= V \cdot I \\
 P &= 6A \cdot 220V = 1320W \cdot 3h = 3960 \text{ W.h} \\
 3960 \text{ W.h} & \cdot \frac{3600s}{1h} = 1,4256 \cdot 10^7 \text{ W.h} \\
 1,4256 \cdot 10^7 & \cdot \frac{1W}{1000W} = 1,4256 \cdot 10^4 \text{ W.h} \\
 &= 14,256 \text{ kWh}
 \end{aligned}$$

Una resistencia cerámica de casa conectada a 220 V tiene una potencia de 1.100 W y está conectada 2 h. calcula

a) intensidad que consume

$$\begin{aligned} V &= 220 \text{ V} & P &= I \cdot V \\ W &= 1.100 \text{ W} & 1.100 \text{ W} &= I \cdot 220 \text{ V} \\ t &= 2 \text{ h} & I &= \frac{1.100 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 5 \text{ A} \end{aligned}$$

b) Energía consumida en kWh

$$1.100 \text{ W} \rightarrow 1.1 \text{ kW}$$

$$1.1 \text{ kW} \cdot 2 \text{ h} = 2.2 \text{ kWh}$$

c) Coste

$$2.2 \text{ kWh} \cdot \frac{1.000 \text{ W}}{1 \text{ kW}} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} = 7.92 \cdot 10^6 \text{ J}$$

d) Si el precio de un kWh es de 0,15 €, cuánto deberé pagar.

$$1.1 \text{ kWh}$$

$$1.1 \text{ kWh} \cdot 0,15 \text{ €} = 0,165 \text{ €} \approx 0,33 \text{ €}$$

- 23/9/25

COMBUSTIBLES FÓSILES

Los combustibles fósiles son:

- Petróleo
- Carbón
- Gas natural

Procedentes de restos vegetales y otros organismos sepultados hace millones de años.

carbon

El carbon es una materia solida, ligera, negra y muy combustible compuesta basicamente por carbono y otros elementos como hidrogeno, oxigeno y nitrógeno.

Podemos clasificarlos en carbonos { artificiales
naturales

• Artificiales

- carbon vegetal

Se obtiene quemando madera, aislada en montones que se recubren generalmente de levas para evitar el contacto con el aire y conseguir una combustion parcial

- carbon de coque

se utiliza como combustible en la alta horna para obtener acero y proviene del carbon de hulla.
Para la fabricacion de acero

• Naturales

Hay 4 tipos y son: Turber, lignito, hulla y Antracita

- turber - 50% (→ Mucha mas reciente)

- lignito - 75% (→ Era secundaria)

- hulla - 85% (→ Era primaria)

- Antracita - 95% (→ Era primaria)

Poder calorifico
2000 Kcal/kg
6000 Kcal/kg
7000 Kcal/kg
8000 Kcal/kg

24/9/25 Poder calorifico
↑ Kcal/kg

$$Q = E = m \cdot P_c$$

↓
masa
(kg)

que cantidad de carbón es necesaria para producir $5 \cdot 10^9$ Kcal de energía.

Pc de carbón 8000 kcal/kg

$$E = 5 \cdot 10^9$$

$$Q = m \cdot P_c$$

$$m = \frac{E}{P_c} = \frac{5 \cdot 10^9 \text{ Kcal}}{8000 \text{ Kcal/kg}} = 6,25 \cdot 10^5 \text{ kg}$$

$$\boxed{m = 1000 \text{ kg}}$$

Una central térmica de 50.000 kW de potencia y usa como combustible carbón. Calcula
a) masa de combustible diaria

$$P = P_c$$

$$m = \frac{E}{P_c} = \frac{10^9 \text{ Kcal}}{8000 \text{ Kcal/kg}}$$

$$P = 50.000 \text{ kW} \cdot 1000 = 4,32 \cdot 10^9 \text{ W}$$

$$P_c = 8000 \text{ kcal/kg}$$

$$\frac{10^9}{4,32 \text{ cal}} = 1,03 \cdot 10^9 = 128750 \text{ kg} = 128,75 \text{ Tm}$$

b) si el rendimiento es 30% que masa se necesitara

$$m_c = \frac{1,28 \cdot 10^9}{0,3} = 430000 \text{ Tm} \rightarrow 430 \text{ Tm}$$

Rendimiento

$$\eta = ?$$

$$\eta = \frac{E_{\text{útil}}}{E_{\text{real}}}$$

$$\uparrow m_c = \frac{m_c}{\eta} = \frac{124000}{0,3}$$

$$\downarrow m_c = m_c \cdot \eta = 124000 \cdot 0,3$$

$$E = m \cdot P_c \begin{cases} \text{sólido} \\ \text{líquido} \end{cases}$$

-25/9/25

contenitilele gazeoase

la energia que se obtine de un continutile gazeo se calcula a partir de la siguiente formula.

$$E = \frac{\text{m}^3}{\text{m}^3} \cdot \frac{\text{Kcal}}{\text{m}^3}$$

$$E = V \cdot P_c$$

$V = \text{volumen (m}^3\text{)}$
 $E = \text{Energia (Kcal (KJ))}$
 $P_c = \text{poder calorifico (Kcal/m}^3\text{) Condiciones Normales}$

$$V = l^3$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P(\text{presión}) = 1 \text{ atm} \\ T(\text{temperatura}) = 0^\circ \text{C} \end{array} \right\}$$

calcular la energia obtenida al quemar 2 m³ de gas natural

$$P_c \text{ Gas Natural} = 8540 \text{ Kcal/m}^3$$

$$E = ?$$

$$V = 2 \text{ m}^3$$

$$E = V \cdot P_c$$

$$E = 2 \text{ m}^3 \cdot 8540 \text{ Kcal/m}^3$$

$$E = 17080 \text{ Kcal}$$

calcular la Julios.

$$17080 \text{ Kcal} \cdot \frac{4,184 \text{ KJ}}{1 \text{ Kcal}} = 71394,4 \text{ KJ} = 7,13 \cdot 10^7 \text{ J}$$

Si las condiciones de presión y temperatura cambian, hay que corregir el valor del poder calorifico mediante la siguiente formula

$$P'_c = P_c \cdot \frac{P(\text{atm})}{P_c} \cdot \frac{273}{273 + T}$$

(Corregido) (atm) (Temperatura °C)

Dado el ejercicio, calcular la nueva energía almacenada y la condición de presión con 2 atm y la temperatura 250C

$$P = 8540 \text{ kcal/m}^3$$

$$P' = P = \rho \cdot \frac{2F^2}{2+3.2}$$

$$E = 2 \text{ m}^3 \cdot 7,5647 \frac{\text{kcal}}{\text{m}^3} = 31294 \text{ kcal}$$

$$P' = 8540 \text{ kcal} \cdot \frac{2 \text{ atm} \cdot 25^\circ}{273.25}$$

$$P' = 7,5647 \cdot 10^6$$

ACUMULACION DE ENERGIA TERMICA EN LOS CUERPOS

29/9/25

La cantidad de calor que sea acumulada en un cuerpo sea a depender del material, de su masa y temperatura.

El calor específico es la cantidad de calor necesario para que un cuerpo aumente 1°C y cuyo masa sea de 1kg.

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$Q = \text{calor (kcal)}$
 $m = \text{masa (kg)}$
 $c = \text{calor específico kcal/Kg}^\circ\text{C}$
 $\Delta T = \text{diferencia de temperatura}$

$d = \frac{m}{c} \rightarrow m = d \cdot c$

calor / material
 masa
 temperatura

calcular la cantidad de calor que acumulada el radiador de un coche si su temperatura se a elevando desde 22°C

hasta 47°C y contiene 3,5 l de agua. Densidad del agua $1 \frac{\text{kg}}{\text{l}}$

Dato

$$T_1 = 22^\circ\text{C}$$

$$T_2 = 47^\circ\text{C}$$

$$V = 3,5 \text{ l}$$

$$m = 3,5 \text{ kg}$$

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 75^\circ\text{C} \cdot 3,5 \text{ kg} \cdot 1 \frac{\text{kcal}}{^\circ\text{C} \cdot \text{kg}}$$

$$Q = 262,5 \text{ kcal}$$

Tenemos un aceite mineral cuyo calor específico es $0,43 \frac{\text{kcal}}{\text{°C} \cdot \text{kg}}$
 Si utilizamos 5 l para calentarlo en motor y sistema
 que aumentado su temperatura en 85°C , cuánto
 calor se absorberá.

Dato
 $c = 0,43 \frac{\text{kcal}}{\text{°C} \cdot \text{kg}}$

$Q = 0,43 \frac{\text{kcal}}{\text{°C} \cdot \text{kg}} \cdot 4,1 \text{ kg} \cdot 85^{\circ}\text{C} =$

$V = 5 \text{ l} \cdot 0,82 \text{ kg/l} = 4,1 \text{ kg}$

$Q = 149,855 \text{ kcal}$

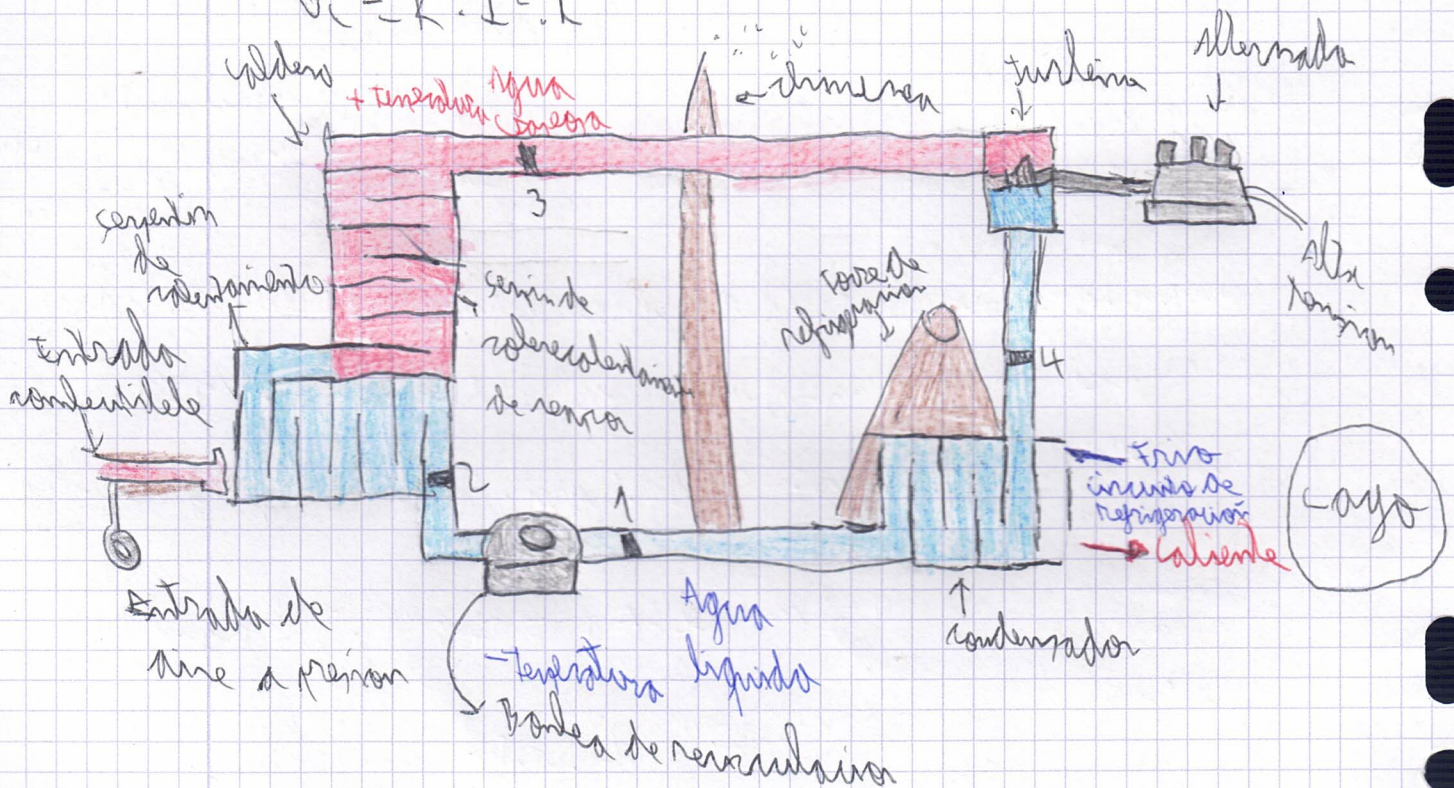
$\Delta T = 85^{\circ}\text{C}$

$\rho = 0,82 \text{ kg/l}$

-30/9/25

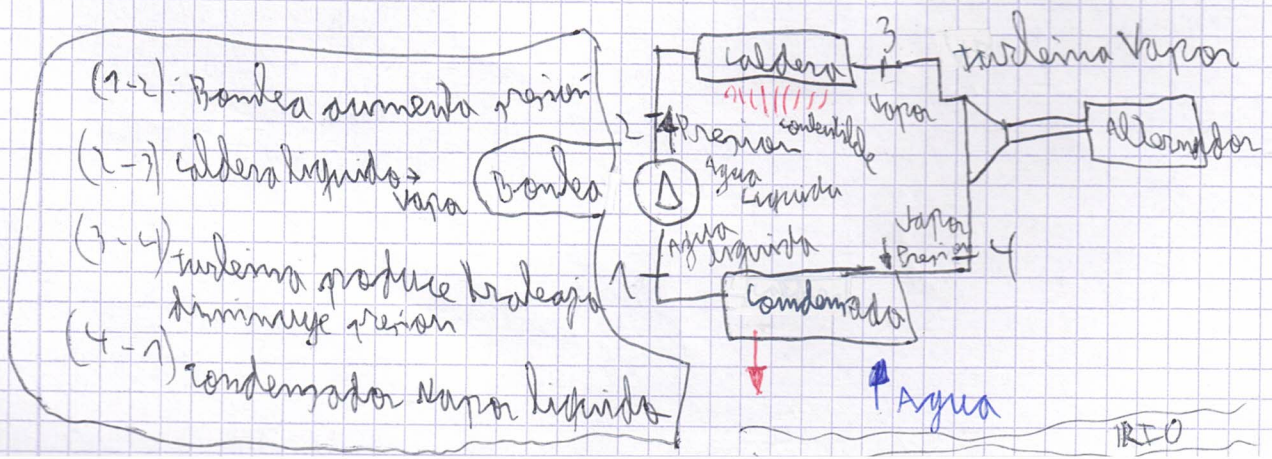
FUNCIONAMIENTO DE CENTRALES TERMICAS CONVENCIONALES

$Q_c = R \cdot I^2 \cdot L$



El funcionamiento básico de una central térmica es:

- El agua líquida pasa por una bomba para aumentar la presión.
- (1-2) Al salir de la bomba entra a la caldera para convertirse en vapor a alta temperatura y presión.
- El calor de la caldera proviene de un combustible como carbón, gasóleo, gas, etc.
- Al salir de la caldera, el vapor pasa por una turbina y se expande, produciendo un trabajo mecánico. (3-4)
- Conectada al eje de la turbina hay un alternador que produce electricidad. Esta tensión se eleva hasta los 400.000 V aproximadamente.
- Para iniciar el ciclo es necesario enfriar el vapor, para ello se emplea un condensador sobre el que se refrigeración. (4-1)
- Se necesita una gran cantidad de agua (río, lago, mar,...) para intercambiar calor y condensar el vapor que sale de la turbina.



$$\eta = \frac{\text{util}}{\text{total}}$$

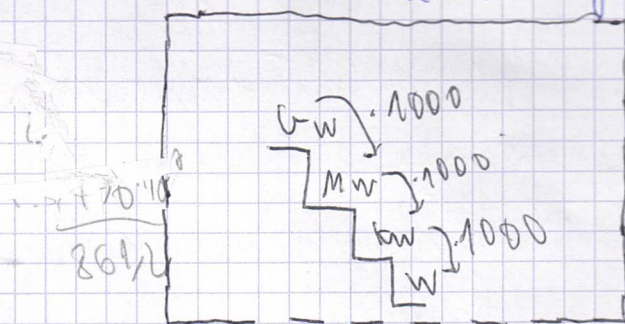
RENDIMIENTO DE UNA CENTRAL TERMICA

$$\eta = \frac{\text{util}}{\text{total}} = \frac{W_{\text{eje}}}{Q_T} = \frac{W_{\text{eje}}}{m_c \cdot P_c}$$

suponiendo que el carbón consumido en España a sido de 24,1 millones de toneladas y su calor específico fue de 7000 kcal/kg y que la central hubieran un rendimiento medio del 34% calcula la energía en MWh.

$$m_c = 24,1 \cdot 10^6 \text{ Tm}$$

$$P_c = 7000 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}}$$



$$\eta = 34\%$$

$$E = M_w \cdot h = ?$$

$$E = m_c \cdot P_c = 24,1 \cdot 10^6 \cdot 7000 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}} = 1,68 \cdot 10^{14} \text{ kcal}$$

$$1,68 \cdot 10^{14} \text{ kcal} \cdot \frac{4,18 \text{ J}}{1 \text{ kcal}} = 7,02 \cdot 10^{14} \text{ J}$$

$$7,02 \cdot 10^{14} \text{ J} \rightarrow 7,02 \cdot 10^9 \text{ Wh}$$

$$7,02 \cdot 10^9 \text{ Wh} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} \cdot \frac{1 \text{ GW}}{10^9 \text{ W}} = 252 \cdot 10^9 \text{ Wh}$$

$$252 \cdot 10^9 \text{ Wh} \cdot 0,34 = 85,6 \cdot 10^9 \text{ Wh}$$

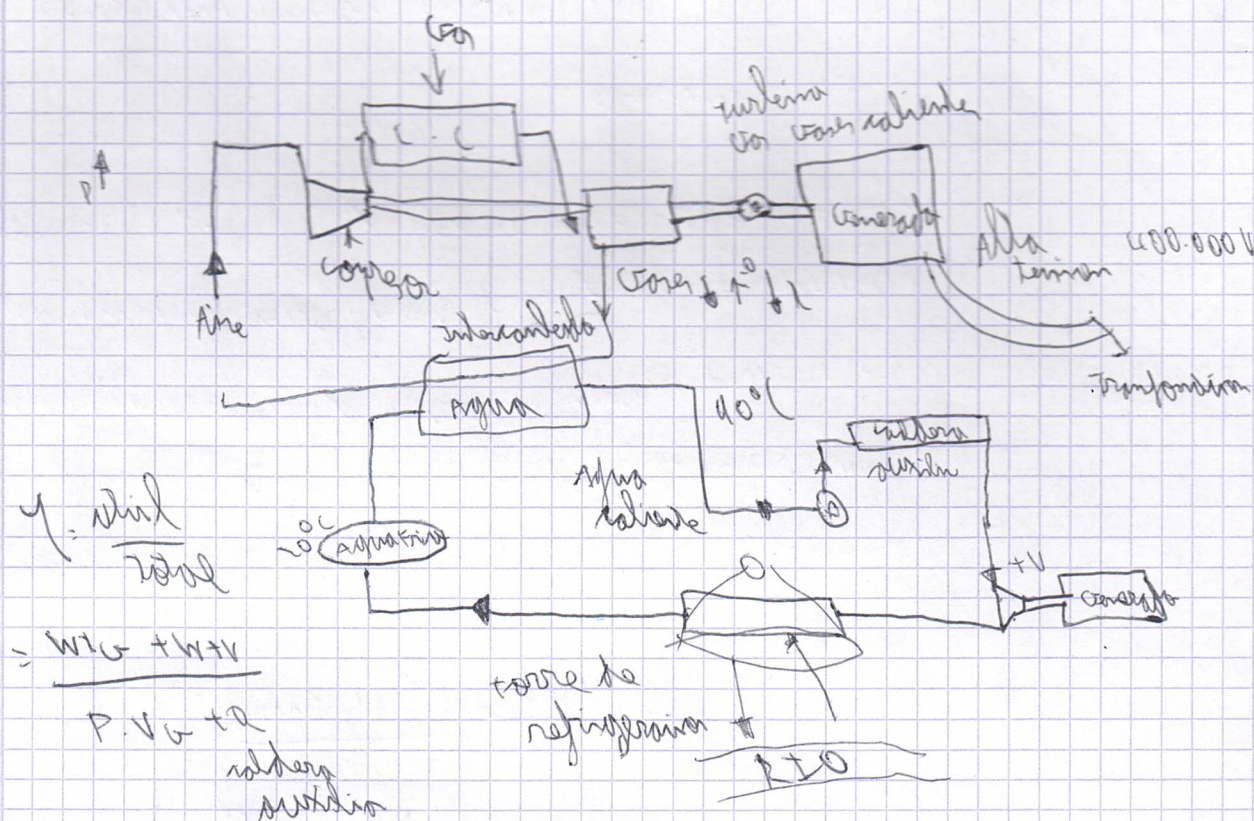
-2/10/25

CENTRALES TERMICAS DE CICLO COMBINADO

Estas centrales utilizan como combustible un gas. Son
menos contaminantes y tienen una mayor eficiencia. Además
son fáciles de regular su potencia.

Su funcionamiento es:

- Tomamos aire del exterior
- Comprimos el aire gracias a un compresor



- Alta calidad del combustible de gas natural gas combustible.
- Solamente una chimenea y quemamos el gas dentro de la cámara de combustión.

- dichos gases que tienen alta energía ($\uparrow p_i^o \uparrow T$)
- En los gases los hacemos pasar por la turbina, expandiéndola y produciendo un movimiento en el eje de la turbina.
- Esta turbina conectada a un generador, que produce electricidad.
- A la salida de la turbina los gases contienen energía que vamos a aprovechar en la 2ª parte del ciclo.
- Los gases mueven principalmente el eje que genera electricidad y además también mueve el eje del compresor.

- 8/10/25
Un motor necesita una energía de $2,64 \cdot 10^5 J$. Calcula el volumen de gas que debe quemar suponiendo que es gas natural, la presión de suministro 3 atm, la temperatura $22^\circ C$ y el rendimiento del motor del 34%.

$$P_c = 8540 \frac{\text{kJal}}{\text{m}^3}$$

Gas natural.

$$E = V \cdot P_c$$

$$E = 2,64 \cdot 10^5 J \cdot \frac{1 \text{ kJal}}{4,18 J} = 63,45 \text{ kJal} \quad 185 \text{ kJal}$$

$$P = 3 \text{ atm}$$

$$T = 22^\circ C$$

$$\eta = 34\%$$

$$84,6 \text{ kJal} = V \cdot 8540 \cdot 10^4 \frac{\text{kJal}}{\text{m}^3}$$

$$V = \frac{185 \text{ kJal}}{2,56 \cdot 10^4} = 0,0072 \text{ m}^3$$

$$P_c = 8540 \frac{\text{kJal}}{\text{m}^3} \cdot 3 \text{ atm} + \frac{273}{27+273} = 2,56 \cdot 10^4 \frac{\text{kJal}}{\text{m}^3}$$

$$V = ?$$

CENTRAL NUCLEAR

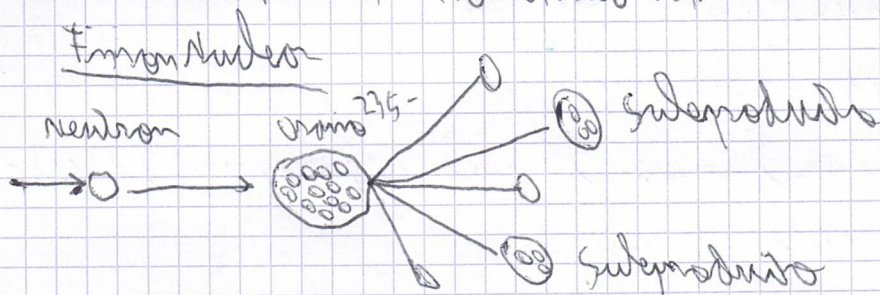
FUNIONAMIENTO

El objetivo fundamental es obtener vapor para expandirlo en una turbina y obtener energía eléctrica.

La diferencia fundamental es la forma y el combustible con el que obtenemos el vapor.

- 10/13/25

La fisión nuclear consiste en romper un núcleo de un átomo de Uranio ($^{235}_{92}\text{U}$). El proceso se inicia lanzando un neutrón a gran velocidad sobre el átomo que queremos fisiónar y romper. Al hacerlo, lo rompe en dos fragmentos (2 nuevos átomos), liberando 3 neutrones y una gran cantidad de calor. Cada uno de los 3 neutrones puede provocar nueva fisión en otros átomos.



Dentro de una reaccion nuclear

• Dentro de una central nuclear tenemos el edificio de contencion. En este edificio vamos a encontrar los siguientes elementos:

- Reactor: Dentro del reactor vamos a encontrar un tubo de acero inoxidable lleno de pastillas de uranio (combustible). Además, tiene un brazo de control que van a servir para controlar la reaccion.
- Estos brazos cuando se sumergen completamente, son capaces de parar la reaccion ya que absorben muy bien los neutrones. Si los sacamos el reactor funciona a maxima potencia. Otro elemento seria el.
- Moderador: cuya funcion es reducir la velocidad de los neutrones, a velocidades bajas tenemos una probabilidad de impacto.

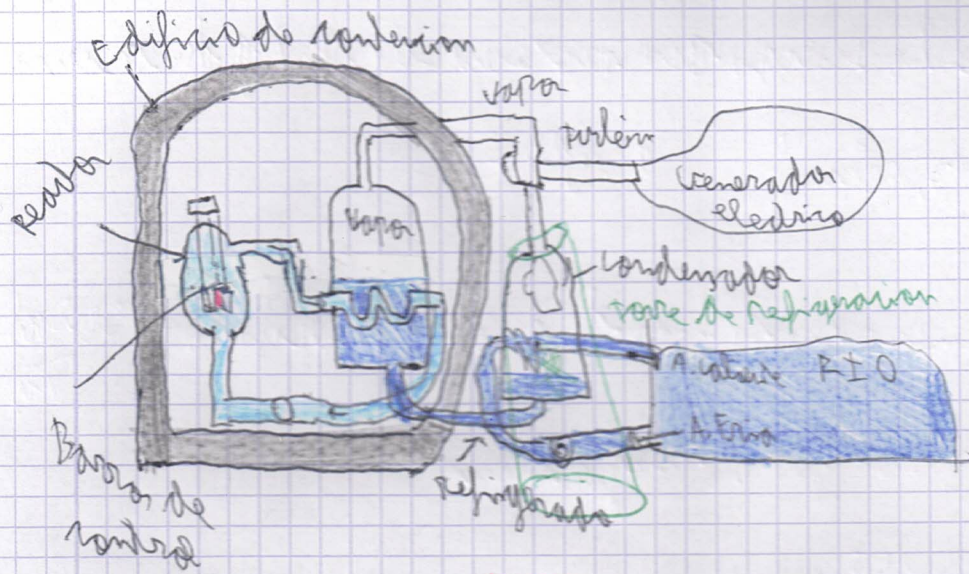
De esta forma hay:

- Reactor lento

- Reactor Rapido

Los lentos disponen de moderador y por lo tanto de control de la potencia

- 14/10/25



Circuito 1
Radiactivos

Circuito 2
No
Radiactivos

- Una vez obtenida una alta temperatura del fluido debido a la reacción con el uranio, este líquido y radiactivos y transmuta se calienta a través de un intercambiador a un líquido que se convierte en vapor (no radiactivos).
- El proceso que continúa es similar al de una central térmica.
- La energía que se obtiene de una central nuclear viene dada por la siguiente fórmula

$$E = m \cdot c^2$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\uparrow$
 energía (J) m c velocidad de la luz ($3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$)

$$E = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}} = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$$

a) obtenemos la energía que proviene de un kg de uranio.

$$E = 1 \cdot (3,10^8 \text{ m/s}^2) = 9 \cdot 10^{16} \text{ J}$$

b) Si tenemos un coque de poder calorífico $7200 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}}$

necesitamos para igualar energía uranio.

$$1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$$

$$E = m \cdot P_c$$

$$2,15 \cdot 10^{13} \frac{\text{kcal}}{\text{kg}} = m \cdot 7200 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}} \quad m = \frac{2,15 \cdot 10^{13} \text{ kcal}}{7200 \text{ kcal/kg}} = 3 \cdot 10^9 \text{ kg}$$

$$9 \cdot 10^{16} \text{ J} \cdot \frac{1 \text{ cal}}{4,18 \text{ J}} = 2,15 \cdot 10^{16} \text{ kcal} \rightarrow 2,15 \cdot 10^{13} \text{ kcal}$$

c) Si tenemos gasóleo cuyo $P_c = 10300 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}}$. ¿Cuánto necesitamos para igualar la energía del uranio?

$$m = 2,08 \cdot 10^6 \text{ tn}$$

$$2,15 \cdot 10^{13} \text{ kcal} \quad 2,15 \cdot 10^{13} \text{ kcal} = m \cdot 10300 \text{ kcal/tn}$$

$$m = \frac{2,15 \cdot 10^{13} \text{ kcal}}{10300 \text{ kcal}} = 2,08 \cdot 10^6 \text{ tn}$$

-15/10/25

El reactor de una central nuclear tiene una potencia de 1.965 MW y genera 82 MW de potencia eléctrica. El rendimiento es

rendimiento y la masa de uranio que necesita suministrar 1h. sabiendo que un kg de uranio produce $8 \cdot 10^{13} \text{ J}$.

$$P = 1175 \text{ MW}$$

$$Q = 892 \text{ MW}$$

$$\eta = \frac{\text{util}}{\text{total}} = \frac{892 \text{ MW}}{1175 \text{ MW}} = 45\%$$

$$E = m \cdot c^2$$

$$E = m \cdot c^2$$

$$8.135 \cdot \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 2,2 \cdot 10^{10} \text{ W} \rightarrow 2,2 \cdot 10^4 \text{ MW}$$

$$2,2 \cdot 10^4 \text{ MW} \rightarrow 1 \text{ kg}$$

$$1175 \text{ MW} \rightarrow x$$

$$x = \frac{1175}{2,2 \cdot 10^4} = 0,08 \text{ kg} \rightarrow 80 \text{ g}$$

$$E = P \cdot t = 1175 \text{ MW} \cdot 3600 \text{ s} = 7,11 \cdot 10^6 \text{ MJ}$$

$$E = 7,11 \cdot 10^{12} \text{ J}$$

$$1 \text{ kg ur} \rightarrow 8,10^7 \text{ J}$$

$$x = \frac{7,11 \cdot 10^{12}}{8,10^7} = 0,8 \text{ kg}$$

$$x \rightarrow 7,11 \cdot 10^{12} \text{ J}$$

En una central termica con un rendimiento del 40% se calientan semanalmente 40.000 l de agua desde 15°C a 35°C. ¿Cuanta carbón se gasta por semana para calentar el agua si utilizamos Antracita con $c_p = 8000 \frac{\text{cal}}{\text{kg}}$, $c_e = 1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$

$$m = 40.000 \text{ l} \rightarrow \frac{1 \text{ kg}}{1 \text{ l}} = 40.000 \text{ kg}$$

$$4 \cdot 10^4 \text{ kg}$$

$$4 \cdot 10^7 \text{ g}$$

$$Q = m \cdot c_e \cdot \Delta T \quad Q = m \cdot c_p$$

$$Q = 40.000 \frac{\text{kg}}{\text{g}} \cdot 1 \frac{\text{cal}}{\text{g}^\circ\text{C}} \cdot 20^\circ\text{C} = 8 \cdot 10^8 \text{ cal}$$

$$Q = m \cdot 8000 \frac{\text{cal}}{\text{kg}}$$

$$8 \cdot 10^8 =$$

$$m \cdot 8000 \frac{\text{cal}}{\text{kg}} \rightarrow m = \frac{8 \cdot 10^8}{8000} = 100000 \text{ kg}$$

$$m = \frac{112000000}{8000 \frac{\text{cal}}{\text{kg}}} = 14000 \text{ kg}$$

$$m = 14000 \text{ kg}$$